

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen op een rij

Nummer van 1 tot 6 in de juiste volgorde.

1. Nummer

- a) de onderzoeksvraag stellen _____ b) een hypothese opschrijven _____
- c) een onderzoeksplan maken _____

2. Nummer

- a) de proef uitvoeren en meten _____
- b) de resultaten verwerken in een tabel of grafiek _____
- c) een besluit formuleren _____

2 Welke variabele?

Je onderzoekt of zaden sneller ontkiemen bij een hogere temperatuur. Schrijf onafhankelijk, afhankelijk of constant.

3. a) de temperatuur van de kast _____
- b) het aantal dagen tot het ontkiemen _____
- c) de hoeveelheid water per bakje _____
4. a) de soort zaden _____
- b) het aantal zaden per bakje _____
- c) het percentage ontkiemde zaden _____
5. Hoe noemt men de reeks zonder de onderzochte factor? _____

3 Wat is er fout aan deze opstelling?

Beantwoord in volledige zinnen.

6. Een leerling test een meststof op tien planten in de zon en op tien planten zonder meststof in de schaduw.

7. Een leerling meet één zaadje, ziet dat het na drie dagen ontkiemt en besluit dat alle zaden drie dagen nodig hebben.

8. Een leerling laat een meting die niet in zijn verwachting past, weg uit zijn verslag.

4 Grafieken

Vul aan.

9. Wat zet je op de horizontale as? _____

10. Noem de drie dingen die bij elke as horen.

11. Welk soort grafiek past bij een groei die je in de tijd volgt?

☐ een cirkeldiagram ☐ een lijngrafiek ☐ een staafdiagram zonder as

12. Waarom mag je een as niet bij een willekeurige waarde laten beginnen?

5 Besluiten en verbanden

Beantwoord in volledige zinnen.

- 13.** Twee reeksen hebben hetzelfde gemiddelde, maar in de ene liggen de metingen veel verder uit elkaar. Wat besluit je?

- 14.** Een grafiek toont dat er meer ijsjes verkocht worden in de weken waarin meer mensen verdrinken. Wat besluit je?

- 15.** Noem de drie dingen die in een besluit horen.

- 16.** Een weerlegde hypothese betekent dat je proef mislukt is.

☐ waar ☐ niet waar

6 Ontwerpen en STEM

Vul aan.

17. Waarmee begint het ontwerpen van een oplossing? _____

18. Hoe noemt men een eerste werkend model dat je bouwt en test?

19. Waarvoor staan de letters STEM? _____

20. Waarin verschilt ontwerpen van onderzoeken?

21. Een school wil het waterverbruik van haar serre verlagen. Wat is een goede eerste stap, en waarom?

22. Je prototype voldoet niet aan één van je eisen. Wat doe je?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De stappen op een rij

- 1 a) 1 · b) 2 · c) 3
- 2 a) 4 · b) 5 · c) 6

2. Welke variabele?

- 3 a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant
- 4 a) constant · b) constant · c) afhankelijk
- 5 de controlegroep

3. Wat is er fout aan deze opstelling?

- 6 Er verschillen twee factoren tegelijk: de meststof en het licht. Zie je een verschil, dan weet je niet waaraan het ligt. Beide reeksen moeten op dezelfde plaats staan.
- 7 Eén meting is veel te weinig. Met een groter aantal zaden weegt een uitzondering minder zwaar door en kan je een gemiddelde berekenen.
- 8 Dat mag niet. Een afwijkende meting noteer je en je schrijft erbij wat je ervan denkt. Weglaten wat niet past, maakt het resultaat onbetrouwbaar.

4. Grafieken

- 9 wat je zelf veranderd hebt
- 10 De naam van de grootheid, de eenheid, en een regelmatige verdeling met getallen.
- 11 een lijngrafiek
- 12 Dan lijken kleine verschillen veel groter dan ze zijn, en vertekent de grafiek het beeld.

5. Besluiten en verbanden

- 13 Die reeks heeft meer spreiding en is dus minder betrouwbaar. Het gemiddelde alleen zegt te weinig.
- 14 Niet dat het ene het andere veroorzaakt. Er is een derde factor die beide verklaart, namelijk warm weer.
- 15 Een antwoord op de onderzoeksvraag, of de hypothese bevestigd of weerlegd is, en waarop je dat baseert.
- 16 niet waar

6. Ontwerpen en STEM

- 17 met de eisen of criteria
- 18 een prototype
- 19 wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde
- 20 Onderzoeken wil een vraag beantwoorden en kennis opleveren. Ontwerpen wil een probleem oplossen en levert iets dat werkt.
- 21 Eerst meten hoeveel water er nu verbruikt wordt en waaraan. Zonder die cijfers weet je niet waar de winst te halen is, en kan je achteraf niet nagaan of je oplossing werkt.
- 22 Je past het ontwerp aan en je test opnieuw, en daarna leg je het weer naast al je eisen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

